

## Лабораторная работа

### Разработка многооконного приложения

#### 1 Цель работы

1.1 Научиться создавать различные типы многооконных приложений на C#.

#### 2 Литература

2.1 Фленов М.Е. Библия C#. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561>, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – гл.5, гл.13.

#### 3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

#### 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

##### 5.1 Создание оконного приложения из набора MDI-форм

Создать оконное приложение Windows Forms. Добавить в проект 3 формы.

##### 5.2 Реализация открытия форм

Добавить на стартовую форму кнопки «Открыть форму» и «Открыть форму в диалоговом режиме». Реализовать открытие одной из созданных форм в диалоговом (ShowDialog) и недиалоговом (Show) режимах при нажатии на соответствующие кнопки. В чем разница?

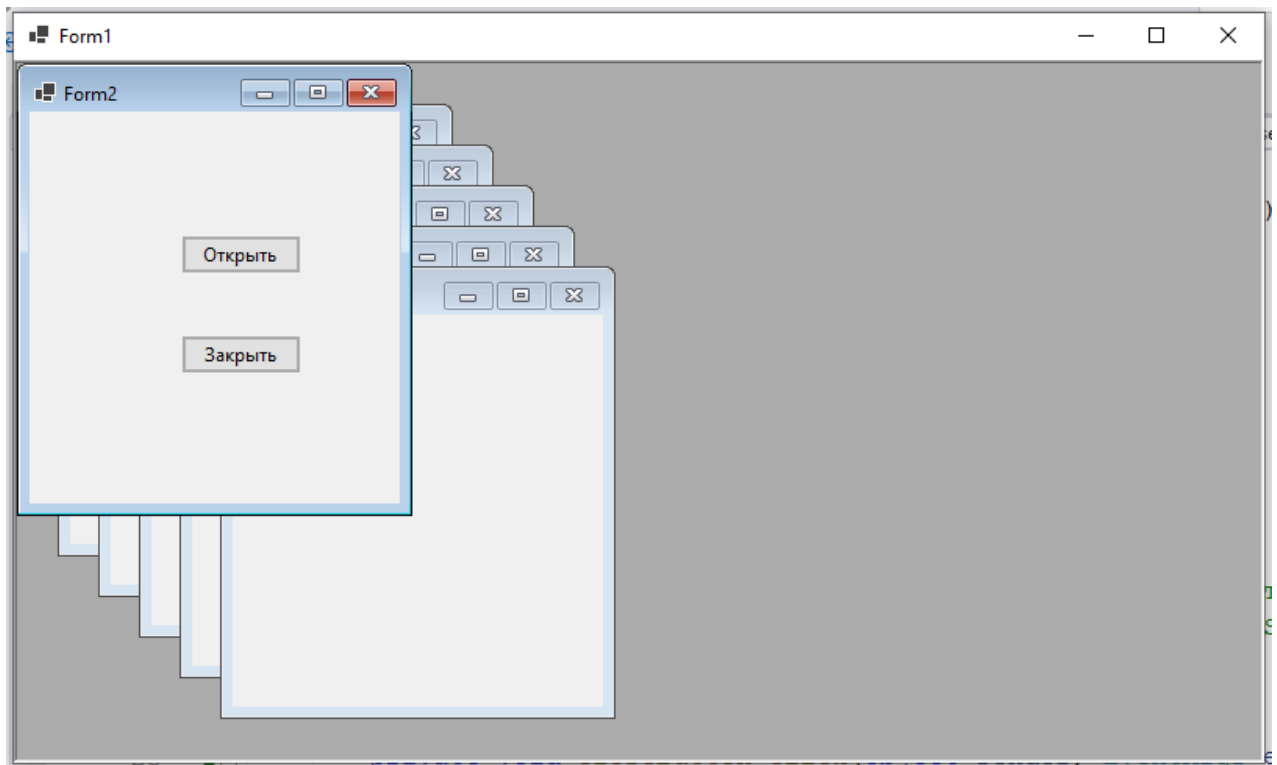
##### 5.3 Создание MDI-приложения

Добавить на стартовую форму кнопку «Открыть mdi-форму»

Реализовать открытие одной из созданных форм, сделав ее MDI-контейнером (свойство IsMdiContainer). В MDI-контейнере добавить пункты меню, позволяющие открыть 2 из созданных форм. Для того чтобы формы открывались внутри mdi контейнера, для них нужно указать MdiParent. Например, при нажатии на кнопку OpenButton открывается Form2 внутри Mdi контейнера:

```
private void OpenButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 form2 = new Form2();
    form2.MdiParent = this; // Form2 будет открываться внутри нашей формы
    form2.Show(); // Для показа формы использовать только Show!
}
```

Результат:



#### **5.4 Реализация закрытия всех форм MDI-приложения**

Реализовать закрытие всех открытых в MDI-контейнере форм. Для этого нужно перебрать все элементы в коллекции `this.MdiChildren` и вызвать у них метод `Close()`.

#### **5.5 Активация открытых форм MDI-приложения**

Реализовать активацию в MDI-контейнере требуемой формы вместо ее повторного открытия. Для этого нужно перебрать все элементы в коллекции `this.MdiChildren` и проверить свойство `Name`, если оно совпадает с открываемой формой, вызывать метод `Activate` у элемента.

### **6 Порядок выполнения работы**

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

### **7 Содержание отчета**

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

### **8 Контрольные вопросы**

8.1 Какие виды оконных приложений существуют?

8.2 Что такое MDI-приложение?

8.3 В чем отличие при открытии формы с использованием Show() и ShowDialog()?

8.4 Что такое MessageBox?